

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №1 (SQL)



Made by: Остапова Олександра

КРОК №1

Через кумулятивну структуру даних, якщо просто зробити SUM(spend) — отримаєш завищений результат. Потрібно залишити тільки **один рядок на (ad_id, date)** — найновіший за timestamp.

Подумай яку віконну функцію використати і по яких полях партиціонувати.

```
-- Крок 1 – Дедублікація
WITH dedup AS (
  SELECT *
  FROM (
    SELECT
      *,
      ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY ad_id, date
        ORDER BY timestamp DESC
      ) AS rn
    FROM `skelar-496409.task_1.marketing_ads_raw`
  )
  WHERE rn = 1
)

SELECT * FROM dedup;
```

РЕЗУЛЬТАТ КРОКУ №1

Query results								Chat	Save results ▾	Open in ▾	↕
Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph					
Row	source ▾	campaign_id ▾	adset_id ▾	ad_id ▾	date ▾	spend ▾	irr				
1	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-02	75.7912					
2	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-03	107.8361					
3	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-04	264.5784					
4	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-05	335.9823					
5	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-06	389.3598					
6	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-07	446.1669					
7	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-08	488.3407					
8	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-09	497.8988					

КРОК №2

Після дедублікації агрегуй дані по

(source, date) — щоб отримати денний spend, покази, кліки, встановлення і реєстрації по кожному каналу.

#Крок 2 – Денні метрики

```
daily AS (  
  SELECT  
    source,  
    date,  
    SUM(spend) AS spend,  
    SUM(impressions) AS impressions,  
    SUM(clicks) AS clicks,  
    SUM(installs) AS installs,  
    SUM(registrations) AS registrations  
  FROM dedup  
  GROUP BY source, date  
)  
  
SELECT * FROM daily;
```

РЕЗУЛЬТАТ КРОКУ №2

Row	source	date	spend	impressions	clicks	installs	registrations	
1	meta	2024-01-02	229.7985000000...	16412	195	77	72	
2	meta	2024-01-03	707.1551999999...	50508	604	240	225	
3	meta	2024-01-04	1094.4102	78170	935	373	350	
4	meta	2024-01-05	1370.368600000...	97881	1172	468	440	
5	meta	2024-01-06	1567.6235	111972	1341	535	502	
6	meta	2024-01-07	1804.2122	128871	1544	616	579	
7	meta	2024-01-08	1974.547800000...	141038	1690	675	635	
8	meta	2024-01-09	2086.4015	149027	1786	713	670	
9	meta	2024-01-10	2491.2286	177943	2134	851	800	

КРОК №3

Агрегуй по `source` і порахуй:

Метрика	Що показує
Total Spend	Загальні витрати
CPM	Вартість 1000 показів
CTR	% кліків від показів
CR Click→Install	% встановлень від кліків
CR Install→Reg	% реєстрацій від встановлень
CAC	Скільки коштує 1 підписник

Крок 3– Метрики по каналу за весь період

```
final AS (  
  SELECT  
    source,  
    SUM(spend) AS total_spend,  
    SUM(impressions) AS total_impressions,  
    SUM(clicks) AS total_clicks,  
    SUM(installs) AS total_installs,  
    SUM(registrations) AS total_registrations  
  FROM daily  
  GROUP BY source  
)  
  
SELECT  
  source,  
  ROUND(total_spend),  
  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_spend, total_impressions) * 1000, 2) AS cpm,  
  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_clicks, total_impressions) * 100, 2) AS ctr_pct,  
  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_installs, total_clicks) * 100, 2) AS cr_click_install_pct,  
  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_registrations, total_installs) * 100, 2) AS cr_install_reg_pct,  
  ROUND(SAFE_DIVIDE(total_spend, total_registrations), 2) AS cac  
FROM final  
ORDER BY cac;
```

РЕЗУЛЬТАТ КРОКУ №3

Row	source ▼	total_spend ▼	cpm ▼	ctr_pct ▼	cr_click_install_pct ▼	cr_install_reg_pct ▼	cac ▼
1	meta	4992141.0	14.0	1.2	39.99	93.98	3.1
2	tiktok	1441769.0	22.0	1.5	30.96	87.96	5.39
3	google	1519992.0	40.0	0.8	36.94	95.94	14.12

КРОК 4 — АНАЛІЗ

1. Який канал має найнижчий САС?

Найнижчий САС має канал Meta - саме цей канал залучає одного зареєстрованого користувача з найменшими витратами. Це свідчить про найбільш ефективне використання рекламного бюджету серед усіх каналів.

2. Де найбільші втрати у воронці — на якому етапі найгірша конверсія?

Найбільші втрати у воронці спостерігаються на етапі Impression → Click (CTR), особливо в каналі Meta. Це означає, що велика кількість показів не переходить у кліки, тобто користувачі бачать рекламу, але не взаємодіють із нею достатньо активно.

3. META витрачає в ~3.3x більше ніж TikTok і Google. Чи виправдано це з точки зору САС?

Так, частково виправдано. Попри значно більші витрати, Meta демонструє найнижчий САС, тобто залучає користувачів дешевше за конкурентів. Це означає, що канал масштабується ефективно. Проте варто звернути увагу на слабкий CTR - великий обсяг показів не дає пропорційного росту кліків, тому є потенціал для оптимізації рекламних креативів або таргетингу.

Загальний код: https://github.com/shik1tori/Workshops_SKERAL/blob/main/Homework_SQL/task1_4.sql

БОНУС

Якщо LTV з минулого заняття склав: TikTok = \$8.50, META = \$6.20, Google = \$12.40 — порахуй LTV/CAC по кожному каналу. Який канал найприбутковіший?

Після розрахунку співвідношення **LTV/CAC** найкращий результат показує **Meta**. Це означає, що канал не лише дешево залучає користувачів, а й приносить найбільшу цінність відносно витрат на їх acquisition.

- **TikTok:** LTV = \$8.50
- **Meta:** LTV = \$6.20
- **Google:** LTV = \$12.40

Попри те, що Google має найвищий LTV, через вищий CAC його ефективність нижча.

Meta демонструє найкращий баланс між вартістю залучення та доходом від користувача, тому є найприбутковішим каналом за метрикою **LTV/CAC**.

Row	source	total_spend	cpm	ctr_pct	cr_click_install_pct	cr_install_reg_pct	cac	ltv	ltv_cac
1	meta	4992141.0	14.0	1.2	39.99	93.98	3.1	6.2	2.0
2	tiktok	1441769.0	22.0	1.5	30.96	87.96	5.39	8.5	1.58
3	google	1519992.0	40.0	0.8	36.94	95.94	14.12	12.4	0.88

БОНУС

Розбий CAC по місяцях — чи змінювалась ефективність каналів протягом кампанії?

Найприбутковішим каналом є **Meta**, оскільки він має найвище співвідношення **LTV/CAC**. Це означає, що витрати на залучення користувача окуповуються найефективніше, а канал приносить найбільшу цінність відносно вартості acquisition.

Загальний код:

https://github.com/shik1tori/Workshops_SKERAL/blob/main/Homework_SQL/task5.sql

Row	source	month	total_spend	registrations	cac
1	meta	2024-01	133211.18	42853	3.11
2	tiktok	2024-01	30974.78	5707	5.43
3	google	2024-01	37918.1	2647	14.32
4	meta	2024-02	341331.81	109905	3.11
5	tiktok	2024-02	95216.24	17645	5.4
6	google	2024-02	104044.02	7343	14.17
7	meta	2024-03	622596.3	200511	3.11
8	tiktok	2024-03	174991.16	32465	5.39
9	google	2024-03	189439.2	13405	14.13
10	meta	2024-04	827919.29	266659	3.1
11	tiktok	2024-04	236709.72	43931	5.39
12	google	2024-04	253965.95	17984	14.12
13	meta	2024-05	1101340.24	354748	3.1
14	tiktok	2024-05	320552.65	59516	5.39
15	google	2024-05	331793.66	23510	14.11
16	meta	2024-06	1288696.35	415107	3.1
17	tiktok	2024-06	381538.54	70843	5.39
18	google	2024-06	397303.76	28163	14.11
19	meta	2024-07	677045.48	218088	3.1
20	tiktok	2024-07	201786.25	37474	5.38
21	google	2024-07	205527.14	14572	14.1